

기후에너지환경부 예규 제4호

폐광산 주변지역의 사후 환경오염영향조사 지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제30조제3항에 따라 광해방지사업을 수행한 휴·폐광산 주변지역의 환경오염영향을 확인하기 위해 유역(지방)환경청장 및 국립환경과학원장이 실시하는 사후 환경오염영향조사의 절차, 조사방법 및 결과보고 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "광해방지사업"이란 광산피해의 예방 및 원상회복을 위하여 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제11조의 규정에 따라 시행하는 사업을 말한다.
2. "기초환경조사"란 광해방지사업 시행으로 설치된 시설물의 현황 등을 조사하는 것을 말한다.
3. "환경오염도 조사"란 토양, 하천수, 지하수 및 대기 등 주변환경의 오염도를 조사하는 것을 말한다.
4. "사후 환경오염영향조사"란 기초환경조사와 환경오염도 조사를 말한다.
5. "사후 환경오염영향 정밀평가"란 전수조사가 완료된 폐광산에 대하여 사후 환경오염영향조사결과 토양 등 환경오염영향이 현저하게 우

려되는 등 정밀한 평가가 필요하다고 인정되는 휴·폐광산을 선정하여 정밀평가를 실시하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 광해방지사업이 수행된 휴·폐광산(금속, 석탄, 석면) 주변지역의 사후 환경오염영향조사 및 정밀평가에 적용한다. 다만, 유역(지방)환경청장장 및 국립환경과학원장은 조사광산의 특성 및 여건에 따라 조사의 절차, 방법 등을 기후에너지환경부장관에게 보고하여 조정할 수 있다.

제2장 조사방법

제4조(조사계획 수립) ① 사후 환경오염영향조사는 광해방지사업을 수행한 다음연도부터 시작하는 것을 원칙으로 한다.

② 기후에너지환경부장관은 전년도 말 기준으로 광해방지사업을 시행한 폐광산 현황을 다음 각 호의 자료와 함께 매년 1월말까지 유역(지방)환경청장에게 통보하여야 한다.

1. 광산의 기본정보(소재지, 광종, 오염원 분포, 좌표 등)
2. 광해방지사업을 실시한 내역(사업의 종류, 실시연도, 오염토양 복원 농경지의 정보 등)
3. 갯내수, 저장시설 침출수, 수질정화시설 유입수·방류수 조사결과
4. 한국환경공단 등에서 실시한 폐광산 주변지역 토양정밀조사결과

③ 유역(지방)환경청장은 제2항에 따라 통보받은 폐광산을 대상으로 당해연도 사후 환경오염영향조사 계획을 수립하여 시행하고, 조사계

획은 매년 2월말까지 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

④ 기후에너지환경부장관은 해당연도 정밀평가가 필요하다고 판단되는 대상광산을 선정하여 사후 환경오염영향조사결과와 함께 국립환경과학원장에게 통보하여 사후 환경오염영향 정밀평가를 실시할 수 있다.

제4조의2(조사대상) 사후 환경오염영향조사 대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 광산을 말한다.

1. 토양개량사업 시행 광산(한국광해광업공단의 토양개량복원 자문·심의회를 통해 사후 모니터링이 종결된 광산)
2. 광물찌꺼기 또는 폐석 유실방지사업 시행 광산
3. 오염수질개선사업 시행 광산
4. 그 밖에 유역(지방)환경청장이 조사가 필요하다고 인정하는 광산

제5조(조사의 주기 및 종료) ① 사후 환경오염영향조사는 매년 실시하되, 조사지점은 매년 다른지점으로 선정하여 조사광산의 오염영향권 내 모든 필지를 조사하는 것을 원칙으로 한다.

② 유역(지방)환경청장은 제1항 단서에 따라 사후 환경오염영향조사가 완료되는 해에 그간 조사결과의 분석 및 관계전문가 검토를 거쳐 별지 제1호서식의 사후 환경오염영향조사 종합보고서를 작성하여 해당연도 11월말까지 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

③ 사후 환경오염영향 정밀평가는 기후에너지환경부장관이 전수조사가 완료된 광산의 사후 환경오염영향조사결과 등을 검토하여 정밀평

가가 필요하다고 판단되는 경우 국립환경과학원장이 실시한다.

④ 기후에너지환경부장관은 제2항에 따라 유역(지방)환경청장 및 국립환경과학원장이 제출한 사후 환경오염영향조사 종합보고서 및 사후 환경오염영향 정밀평가 보고서를 검토하여 조사를 종료하거나 계속 조사할 것을 결정하여야 한다.

제6조(조사분야 및 횟수 등) 사후 환경오염영향조사의 분야, 횟수 및 시기는 다음 각 호와 같다. 다만, 폐석면광산의 수질(하천수, 지하수) 및 대기오염도 조사는 기존 자료를 참고하여 필요하다고 판단되는 경우에만 실시한다.

1. 기초환경조사 : 연 1회(2월~8월)

2. 환경오염도 조사

가. 토양(토양오염개량사업 시행 광산에 한함; 한국광해광업공단의 "토양개량복원 자문·심의회"에서 사후모니터링이 종결된 광산)
: 연 1회(3월~5월)

나. 하천수 : 연 2회(건기 3월~5월, 우기 7월~8월), 전년도에 기준 초과항목이 있는 경우 우기에 1회 추가

다. 지하수 : 연 1회(3월~5월)

라. 갯내수 등(저장시설의 침출수, 수질정화시설의 유입수 및 방류수 포함) : 한국광해광업공단이 조사한 모니터링 결과를 활용

마. 대기(폐석면광산에 한함) : 연 1회(필요시 활동근거시료채취(ABS)를 통한 위해성 평가 실시)

제7조(조사방법 등) ① 기초환경조사의 세부내용은 별표1과 같으며, 유역(지방)환경청은 별지 제2호서식의 기초환경조사 기록부를 작성하여 보관하여야 한다.

② 환경오염도 조사의 세부내용은 별표2와 같으며, 유역(지방)환경청은 별지 제3호서식 및 별지 제4호서식에 따라 시료 채취기록부를 작성하여 보관하여야 한다.

③ 국립환경과학원장은 조사광산의 특성 및 현장여건에 따라 환경오염영향, 위해성 및 토양유실 등을 고려하여 사후 환경오염영향 정밀평가의 절차, 방법 등을 정할 수 있다.

제3장 결과 보고 및 조치

제8조(결과보고 및 후속조치) ① 유역(지방)환경청장은 사후 환경오염영향조사 결과를 별지 제5호서식 및 별지 제6호서식에 따라 결과보고서를 작성하여 해당연도 10월말까지 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

② 유역(지방)환경청장은 지하수가 수질기준을 초과한 경우 관정폐쇄, 이용중지 등 관련법령에 따른 조치가 이루어질 수 있도록 관할 지자체에 바로 통보하여야 한다.

③ 유역(지방)환경청장은 제2항에 따라 통보한 내용에 대해 지자체의 조치계획 또는 결과를 확인하여 제1항에 따른 보고내용에 포함하여야 한다.

④ 국립환경과학원장은 사후 환경오염영향 정밀평가를 실시한 경우 조사결과의 분석 및 관계전문가 검토를 거쳐 별지 제7호서식의 사후 환경오염영향 정밀평가보고서를 작성하여 해당연도 12월말까지 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 기후에너지환경부장관 또는 유역(지방)환경청장은 사후 환경오염영향조사에서 오염이 확인된 폐광산의 오염 원인을 분석하기 위해 관계부처(소속·산하기관 포함), 지자체 및 관련 전문가와 함께 합동조사를 실시할 수 있다.

제9조(관계기관 통보) 기후에너지환경부장관은 사후 환경오염영향조사 및 사후 환경오염영향 정밀평가 결과가 광해방지사업 시행, 농작물의 중금속안전성 조사 등에 활용될 수 있도록 조사연도 12월말까지 관계부처(산업통상자원부, 농림축산식품부, 식품의약품안전처 등) 및 지방자치단체에 통보하여야 한다.

제4장 보칙

제10조(사전교육 등) 기후에너지환경부장관은 사후 환경오염영향조사 업무의 일관성 유지 및 효율성 제고를 위해 유역(지방)환경청의 조사업무 담당자를 대상으로 사전교육을 실시하여야 하며, 조사업무 담당자는 특별한 사유가 없는 한 사전교육을 이수하여야 한다.

제11조(합동조사) 유역(지방)환경청장 및 국립환경과학원장은 한국광해광업공단 각 지사와 합동으로 현장조사를 수행할 수 있다.

제12조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 예규에 대하여 「훈령
· 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일을 기
준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다
그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표1]

기초환경조사의 세부내용

1. 주변 현황

가. 광산 영향권(반경 2km 내외)의 거주인구, 수계분포, 용수이용 형태

나. 주요 농작물, 경작형태 및 농경지 비율

다. 광산 관련 환경민원 발생여부 등

※ 나~다 항목에 대하여는 관할 지자체 또는 한국광해광업공단에 자료 제공 협조를 통하여 확인할 수 있음

2. 오염원

가. 광산의 위치(좌표), 갱구의 수량 및 폐쇄여부, 갱내수 유출 및 저장시설 침출수 발생여부

나. 오염유발물질(폐석, 광물찌꺼기 등)의 분포량 및 존재상태

다. 선광장 터, 폐시설물 등 광산활동 기원 오염원 현황

라. 광산 이외 오염원(공장 등)의 분포현황 및 이전 대비 변동사항

마. 위의 오염원에 대한 조치 필요성 등

3. 광해방지사업 수행으로 설치된 시설물

가. 한국광해광업공단이 조사한 최신 결과자료를 활용

4. 기타

가. 오염원 및 시설물에 대한 현장사진 기록

나. 기타 특이사항 파악

환경오염도 조사의 세부내용

1. 토양

가. 시료채취 지점

- 1) 시료채취 위치는 오염영향권 반경 2km 이내 모든 필지를 대상으로 하되, 한국환경공단에서 수행한 정밀조사 등 전필지조사를 이미 수행한 광산은 이전 조사결과를 활용하여 일부 필지의 조사를 제외할 수 있고, 기존 조사자료, 현장방문 등을 통해 지형, 토지이용도, 수계방향, 풍향 등을 고려하여 토양오염의 가능성 및 영향이 가장 높을 것으로 추정되는 지역을 우선적으로 정할 수 있다. 시료채취는 조사를 시작한지 5년이 되는 해에 모든 필지의 조사가 완료되도록 하되, 조사광산의 규모 및 그간의 사후 환경오염영향조사 결과 등을 고려하여 그 기간을 2년~3년 내에서 조정할 수 있다.
- 2) 시료채취 지점은 광산별로 매년 35개 지점 내외로 하고, 현장 상황 및 조사완료 시기 등을 고려하여 조정할 수 있다. 다만, 1개 필지의 면적이 1,500㎡ 이상인 농경지 등에서는 2개 이상의 지점을 선정할 수 있고, 맞닿은 2개 이상의 필지 면적이 1,500㎡ 미만인 농경지 등에서는 1개의 지점을 선정할 수 있다.
- 3) 시료채취 지점의 선정은 오염원(폐갱구, 폐석장, 광물찌꺼기 적치장 등)을 기점으로 한 영향범위 등을 고려하여 분배하여 정할 수 있다. 다만, 오염 영향범위가 반경 2km 미만이거나 2km를 초과할 것으로 판단되는 경우 영향범위를 조정하여 조사지점을 선정할 수 있다.
- 4) 오염토양복원사업이 수행된 필지(이하 "완료필지"라 한다)를 매년 전체 시료채취 지점 수의 50% 이상이 되도록 정한다. 다

만, 완료필지 수가 조사지점 수의 50% 미만인 폐광산은 모든 완료필지를 조사지점에 포함한다.

- 5) 3)에 따른 오염 영향범위 별 조사지점 선정방식보다 4)의 완료필지에 대한 조사지점 선정방식을 우선하여 적용한다.
- 6) 폐광산의 영향범위가 협소하거나 농경지 수가 적은 경우 조사지점의 수량을 20% 범위 내에서 감소할 수 있다.
- 7) 기존 조사에서 토양오염우려기준을 초과한 농경지 중 소유주가 동의하지 않는 등의 사유로 오염토양복원사업이 수행되지 못한 농경지가 있는 경우 해당 농경지를 조사지점에 포함할 수 있다.

나. 조사항목

- 1) 폐금속광산 : pH, 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈, 시안
- 2) 폐석탄광산 : pH, 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈
- 3) 폐석면광산 : 석면(필요시 pH, 수분함량, 유기물함량, 양이온교환능력 등을 포함)

다. 시료채취 및 분석방법

- 1) 폐금속광산 및 폐석탄광산 : 토양오염공정시험기준
- 2) 폐석면광산 : 석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침

라. 적용 기준

- 1) 토양오염물질 : 토양환경보전법에 따른 토양오염우려기준
- 2) 석면 : 석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침

2. 수질

가. 시료채취 지점의 선정

- 1) 하천수 : 오염원을 기점으로 상류 1개 지점과 하류 2개 지점(오염원~500m, 500m~2km) 등 총 3개 지점에서 시료를 채취

한다. 다만, 갯내수가 발생하는 폐광산의 경우 갯내수가 하천에 합류하는 지점을 오염원 기점으로 보고 상류와 하류에서 각각 시료를 채취

- 2) 지하수 : 폐광산 영향범위에서 사용하는 지하수 관정 중 2개를 선정하여 시료를 채취한다. 이 경우 음용수로 사용하는 관정이 있는 경우 해당 관정을 우선적으로 조사대상에 포함

나. 조사항목

- 1) 폐금속광산 : pH, 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬(단, 지하수는 크롬), 아연, 니켈, 시안, 황산염이온
- 2) 폐석탄광산 : pH, 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬(단, 지하수는 크롬), 아연, 니켈, 철, 망간, 알루미늄, 황산염이온
- 3) 폐석면광산 : 석면

다. 시료채취 및 분석방법

- 1) 폐금속광산 및 폐석탄광산 : 수질오염공정시험기준. 다만, 음용수로 사용하는 지하수의 경우 먹는물공정시험기준을 적용
- 2) 폐석면광산 : 석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침

라. 적용 기준

- 1) 하천수 : 「환경정책기본법 시행령」에 따른 하천의 환경기준 중 사람의 건강보호기준
- 2) 지하수 : 「지하수법 시행규칙」에 따른 지하수의 수질기준. 다만, 음용수로 사용하는 지하수의 경우 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따른 먹는물의 수질기준을 적용

마. 갯내수 등

- 1) 오염원인 분석을 위해 조사가 필요한 경우에는 갯내수 등의 발생지점마다 위의 조사항목, 시료채취 및 분석방법을 준용하여 조사. 다만, 한국광해광업공단의 모니터링 자료가 있는 경우 해당 자료를 활용

3. 대기

가. 시료채취 지점 : 폐광산 영향범위에서 5개 지점을 선정

나. 조사항목 : 석면

다. 시료채취 및 분석방법 : 대기오염공정시험기준

라. 적용 기준 : 석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침

[별지 제1호서식]

(광산) 사후 환경오염영향조사 종합보고서

1. 총평

○

2. 기초환경조사 결과

가. 광산 이력

- 1) 광산명
- 2) 주 소
- 3) 광산 이력
- 4) 광 중

나. 주변지역의 실태

- 1) 거주인구(가구수)
- 2) 주민건강영향조사
- 3) 토지 이용 현황
- 4) 생활용수 이용 현황
- 5) 기타 특이사항

다. 시설물 조사

- 1) 조사분야
- 2) 주요 조사결과

3. 환경오염도 조사결과 및 종합의견

가. 환경오염도 조사결과

○

나. 검토의견

○

4. 전문가 의견

○

<작성방법>

- 1 : **그간의 조사결과**를 종합적으로 분석하여 사후조사의 종료여부에 대한 의견을 서술
- 3. 가 : 그간 토양, 지하수, 하천수의 오염도 조사결과를 정리 기술(석면광산은 대기 포함)
- **그간 조사한** 사후 환경오염영향조사 결과 보고서를 첨부

[별지 제2호서식]

기초환경조사 기록부									
조사명									
광 산 현 황	조사일자				날씨			조사자	(서명)
	광산명				소재지				
	등록번호				광종				
	광산위치	경위도	경도 :			위도 :			
		TM좌표							
		지형							
		고도(m)				하천과의 거리(m)			
	인접토지용도	☐ 계곡, ☐ 하천, ☐ 평지, ☐ 도로변, ☐ 산지, ☐ 기타()							
	식생분포	☐ 양호, ☐ 불량							
	지질 및 광상								
오 염 원 조 사	갱구수	()개소	갱구상태	☐ 개방(수직___/ 수평___/ 사갱___), ☐ 폐쇄___, ☐ 붕괴___					
	갱내수	☐ 유, ☐ 무	갱내수량(m ² /day)			침전물	☐ 유(), ☐ 무		
	침출수	☐ 유, ☐ 무	침출수량(m ² /day)			침전물	☐ 유(), ☐ 무		
	폐석	☐ 유(소량/보통/대량), ☐ 무	적치규모	(L : m) X (W : m) X (H : m), 경사각 : °					
	광물찌꺼기	☐ 유(소량/보통/대량), ☐ 무	적치규모	(L : m) X (W : m) X (H : m), 경사각 : °					
	노천채굴적	☐ 유(소량/보통/대량), ☐ 무	노출규모	(L : m) X (W : m) X (H : m), 경사각 : °					
	선광장	☐ 유, ☐ 무	선광장 터 이용형태 :						
	기타오염원 (반경 2km이내)	☐ 유, ☐ 무	종류 및 전반적 사항 :						
	하천명		하천상태			적화현상(m) : 백화현상(m) :			
	지반침하(함몰) 및 규모								
	폐석유실구간								
	광해방지사업	☐ 유(), ☐ 무							
일반 조사 (광산 하류 2km 이내)	마을명				광산과 이격거리				
	가구수				거주민구				
	상수원 수				광산과 이격거리				
	간이상수도				간이상수도 좌표				
	취·정수장 수								
	음용수이용현황	☐ 상수도, ☐ 지하수			지하수이용현황	☐ 식수, ☐ 농업, ☐ 생활			
	생활/농업용수	☐ 상수도, ☐ 지하수, ☐ 하천수							
	* 일반조사의 경우 마을수가 1개 지역을 초과할 경우 여분의 현장조사 기록부에 별도 기재								
조사자 의견 및 참고사항									

[별지 제3호서식]

토양시료 채취 기록부									
광 산 명								※ 채취지점 전경사진	
시 료 번 호									
오염원과 거리									
위 치			경도(), 위도()						
지 번									
용 도			지목 (), 현재 ()						
재 배 작 물									
채 취 심 도			☐ 표토(~ cm)					작 성 자 채 취 자	
채 취 일 시									
채 취 장 비			☐ Hand auger ☐ 기타()						
표척 (cm)	심도 (cm)	층후 (cm)	현장관찰기록					채취한 토양시료 사진	
			입도	색상	수분	냄새	설명		
0								※ 표토시료 채취사진	
30									

[별지 제4호서식]

수질시료 채취 기록부					
광 산 명				※ 채취지점 전경사진	
시 료 번 호					
종 류 / 용 도					
오염원과 거리					
위 치	경도(), 위도()				
현 장 측 정 결 과					
수 온 (° C)		pH			
D O (p p m)		ORP(mV)			
EC(μS/cm)					
			작 성 자		
채 취 일 시				채 취 자	

수질시료 채취 기록부					
광 산 명				※ 채취지점 전경사진	
시 료 번 호					
종 류 / 용 도					
오염원과 거리					
위 치	경도(), 위도()				
현 장 측 정 결 과					
수 온 (° C)		pH			
D O (p p m)		ORP(mV)			
EC(μS/cm)					
			작 성 자		
채 취 일 시				채 취 자	

20 년도 사후 환경오염영향조사 결과(총괄)

1. 조사개요

☐ 조사대상 : 총 개소

○ 폐금속광산 개소, 폐석탄광산 개소, 폐석면광산 개소

☐ 조사기간 :

☐ 조사기관 :

2. 조사결과 및 종합의견

☐ 총평

○

☐ 기초환경조사

○

-

☐ 환경오염도 조사

○ 토양

구분	광산 수 기준				복원필지 기준		미복원필지 기준	
	전부 복원필지		일부 복원필지		조사지점	초과지점	조사지점	초과지점
	조사	초과	조사	초과				
(개소수)								

※ 토양조사결과에는 표토 분석결과만 반영

○ 수질

- 하천수

구분	광산 수 기준		지점 수 기준	
	조사광산	초과광산	조사지점	초과지점
(개소수)				

- 지하수

구분	광산 수 기준		지점 수 기준	
	조사광산	초과광산	조사지점	초과지점
(개소수)				

○ 지하수 초과관정에 대한 조치결과

-

☐ 사후 환경오염영향조사 제외 필요 광산

○

3. 조치결과

○

붙임 : 조사결과 세부내역 1부.

[붙임]

조사결과 세부내역

1. 총괄(*엑셀로 작성)

[illegible]

연번	광해방지사업 추진현황		토양복원사업 세부내역			
	1995~2006 (지자체등)	2007~조사연도 (광해공단)	복원여부	복원면적(m²)	복원필지수	준공일

[illegible][illegible][illegible]

2. 오염원(※엑셀로 작성)

[illegible]

연번	폐광석 조사결과							비고
	오염원	위치		분포량(m³)	존재상태	특이사항	조치필요성	
		경도	위도					

3. 토양(※엑셀로 작성)

[illegible][illegible]

4. 수질(※엑셀로 작성)

연번	광산명 (산업부)	조사지점 정보				지하수관정의 지번 및 용도
		지점명	시료채취일	위치		
				경도	위도	

[illegible]

광산별 사후 환경오염영향조사 결과 보고서 목차

1. 기초환경조사결과

- 가. 광산위치
 - 1) 소재지
 - 2) 광산 전경
 - 3) 광산 위치도
- 나. 광산 개발
- 다. 광산관련 오염원 및 폐시설물
- 라. 거주인구
- 마. 토지이용현황 및 재배작물
- 바. 용수 이용형태
- 사. 기상
- 아. 주변하천
- 자. 광산과 관련없는 오염원
- 차. 이전연도 대비 주변지역 변동사항
- 카. 광해방지사업 수행내용
- 타. 시설물 조사
 - 1) 조사분야
 - 2) 주요 조사결과
- 파. 기타 특이사항

2. 과거 환경조사 결과

- 가. 폐광산 주변지역 토양정밀조사
- 나. 사후 환경오염영향조사
- 다. 주민건강영향조사

3. 환경오염도 조사

가. 오염도조사 내역

1) 토양시료

가) 채취 개요

나) 채취지점 현황

2) 수질시료

가) 채취 개요

나) 채취지점 현황

3) 시료 채취도

나. 오염도조사 결과

1) 토양오염

가) 오염현황

나) 토양시료 분석결과

2) 수질오염

가) 오염현황

나) 수질시료 분석결과

3) 종합결과

가) 초과지점(시료) 현황

나) 초과시료 세부내역

다) 오염현황도

4. 오염원인 조사·분석

가. 조사 개요

1) 조사내용

2) 조사방법

나. 조사결과

다. 개선 필요의견